

Tip Evaluator – Tip evaluator

Tip evaluatora vam omogućava da evaluirate matematičke izraze tokom izvršavanja:

- Koristite svojstvo Expression da biste postavili matematički izraz. Izraz može da sadrži samo jednu ulaznu promenljivu pod nazivom X.

- Koristite metod Evaluate da biste izračunali vrednost izraza pri datoj vrednosti x.

Tip Evaluator ima sledeće članove:

Evaluator.Expression As Boolean

Dobija ili postavlja matematički izraz koji želite da evaluirate. Koristite ova pravila da biste konstruisali matematički izraz:

1. Izraz nije osetljiv na velika i mala slova.

2. Koristite X (ili x) kao ulaznu promenljivu, kao što je: "x^2 + x + 1". Metod Evaluate prima vrednost x i koristi je za izračunavanje vrednosti izraza. Možete pozvati metod Evaluate onoliko puta koliko vam je potrebno da biste evaluirali izraz pri različitim vrednostima x.

3. Izraz može da sadrži sledeće aritmetičke operatore:

Operator	Opis	Primer
^	Podiže broj na stepen drugog broja	x^2 + x^0.5
*	Množi dva broja	x * 4
/	Deli dva broja	1 / x
Mod	Deli dva broja ali vraća ostatak	x mod 2
%		x % 2
+	Sabira dva broja	x + 1
-	Oduzima dva broja	-x - 1

4. Operatori će biti izračunati istim redosledom koji vidite u gornjoj tabeli, osim ako ne koristite zagrade da biste promenili taj redosled. Na primer, 2^2 * 3 će vratiti 12, ali 2^(2*3) će vratiti 64.

5. Možete koristiti konstante E i Pi iz tipa Math. Na primer: "E^x + sin(x * Pi / 180)"

6. Takođe možete koristiti metode tipa Math. Na primer: "(2 + 3 * x) / Sin(GetRadians(x))".

7. Radi jednostavnosti, možete koristiti neke skraćenice za neke od ovih funkcija. Na primer: "(2 + 3 * x) / Sin(Rad(x))".

Sledeća tabela prikazuje dostupne skraćenice:

Skraćenica	Za	Primer
Rnd	GetRandomNumber	rnd(x)
Rand	- // -	rand(x + 1)
Random	- // -	Random(x)
GetRnd	- // -	getRnd(x)
GetRand	- // -	getRand(x + 1)
GetRandom	- // -	getRandom(x)
ASin	ArcSin	asin(x)
ACos	ArcCos	acos(x)
ATan	ArcTan	atan(x)
Pow	Power	pow(10, 2)

Ln	NaturalLog	Ln(x)
Sqrt	Squareroot	sqrt(x)
Round	Round2	round(x, 3)
Deg	GetDegrees	deg(ArcSin(x))
Degrees	- // -	degrees(atan(x))
Rad	GetRadians	Sin(rad(x))
Radians	- // -	cos(radians(x))

Evaluator.Evaluate(x) As Double

Izračunava vrednost matematičkog izraza postavljenog na svojstvo Expression, sa ulaznom promenljivom x zamenjenom datom vrednošću.

Parametri:

- *x*: Vrednost kojom treba zameniti ulaznu promenljivu x.

Vraća: Vrednost matematičkog izraza na datom x.

Napomena: Vrednost svojstva Math.UseRadianAngles utiče na to kako se funkcije Sin, ArcSin, Cos, ArcCos, Tan i ArcTan izračunavaju.

Primeri: Možete čvrsto kodirati neki izraz poput ovog:

```
Evaluator.Expression = "(x^2 + 1) * (-x + 5) / 4"
TextWindow.WriteLine({
Evaluator.Evaluate(-1),
Evaluator.Evaluate(0),
Evaluator.Evaluate(37)
})
```

```
3
1,25
-10960
```

Ili možete dozvoliti korisniku da unese bilo koji izraz koji želi, tako da ga možete izračunati na određenim vrednostima. Ovo možete koristiti za kreiranje aplikacije koja crta funkcije koje obezbeđuje korisnik. Upravo to radi projekat „Draw Functions“ – *Crtanje funkcija* u folderu sa primerima, pa pogledajte.

Evaluator.LastErrors As String

Vraća string sa detaljima o poslednjim greškama koje su se dogodile tokom parsiranja i izračunavanja trenutnog izraza.

Ako funkcija Evaluate ne vrati očekivanu vrednost, trebalo bi da proverite greške da biste razumeli zašto.